
Cours Maths 2

1 Introduction à la théorie des ensembles

1.1 Définitions et exemples

Dans tout ce chapitre on étudiera des ensembles. Donner une définition mathématique propre d'un ensemble se fait via la logique formelle et dépasse de beaucoup le contenu de ce cours. C'est pourquoi dans la suite on se contentera de la définition suivante. On notera toutefois que cette définition n'est pas vraiment une définition mathématique car elle définit le terme ensemble grâce à un de ses synonymes en français.

Définition 1.1 (Ensemble). *Un ensemble E est une collection, une liste d'éléments qui partagent des propriétés communes.*

On note traditionnellement les ensembles par une lettre majuscule tandis que les éléments de l'ensemble sont notés avec une lettre minuscule. Soit x un élément d'un ensemble E on dit que x appartient à E et on note $x \in E$. Lorsque x n'est pas un élément de E on note $x \notin E$. On donne quelques exemples d'ensemble.

- un groupe d'étudiants,
- un troupeau de moutons,
- les nombres entiers inférieurs ou égal à 5 que l'on écrit $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

On note en particulier que les éléments d'un ensemble sont **toujours** entourés d'accolades.

Il existe des ensembles qui sont très souvent utilisés en mathématiques et que vous avez déjà rencontré au lycée. Ces derniers ont une notation particulière que l'on rappelle ci-dessous. On note :

- $\mathbb{N}$ l'ensemble des entiers positifs (ou nul). $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$.
- $\mathbb{Z}$ l'ensemble des entiers relatifs (positifs ou négatifs). $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$.
- $\mathbb{Q}$ l'ensemble des nombres rationnels (l'ensemble des fractions). C'est-à-dire

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \text{ tel que } p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}, q \neq 0 \right\}.$$

- $\mathbb{R}$ l'ensemble des nombres réels c'est-à-dire les nombres rationnels ou ayant un développement décimal infini et ne se répétant pas.
- $\mathbb{C}$ l'ensemble des nombres complexes c'est-à-dire qui s'écrivent sous la forme $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$ et $i^2 = -1$.

Remarque 1. Notez que dans un ensemble des occurrences multiples d'un élément est assimilée à une seule occurrence de cet élément. Par exemple :

$$\{1, 2, 3, 3, 3, 4, 4\} = \{1, 2, 3, 4\}.$$

Parmi les sous-ensembles de $\mathbb{R}$ les intervalles ou *segments* sont notés de la façon suivante : pour $a, b \in \mathbb{R}$, $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} \text{ tel que } a \leq x \leq b\}$. On « ouvre » les crochets si on souhaite des inégalités strictes.

On prendra garde de ne pas confondre $\{1, 3\}$ qui est l'ensemble qui contient les nombres 1 et 3 et $[1, 3]$ qui est l'ensemble qui contient tous les nombres réels entre 1 et 3.

Dans la suite de ce cours on admet l'existence d'un ensemble qui ne contient aucun élément. On l'appelle l'ensemble vide et on le note $\emptyset$.

Il existe deux façons de décrire un ensemble la première est une description par *extension*, la seconde est une description dite par *compréhension*.

- *Description par extension* : on liste/énumère tous les éléments constituant l'ensemble. Par exemple, $E = \{0, 1, 2, 3\}$ désigne l'ensemble des nombres entiers inférieurs ou égaux à 3.
- *Description par compréhension* : on donne une propriété commune à tous les éléments de l'ensemble qui permet de les retrouver. Par exemple l'ensemble E précédent peut aussi s'écrire $E = \{n \in \mathbb{N}, n \leq 3\}$, ou encore F l'ensemble des entiers pairs peut se décrire par extension $F = \{n \in \mathbb{N} \text{ tel que } n = 2p, p \in \mathbb{N}\}$.

Bien sûr lorsque l'ensemble contient un nombre infini d'éléments une description par extension est impossible (à moins d'utiliser la notation ... déjà vu lors de la définition de $\mathbb{N}$).

On peut représenter un ensemble par un graphique de la forme suivante (voir la figure ??) :

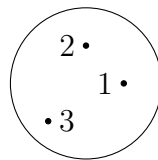


FIGURE 1: Diagramme d'Euler-Venn de $E = \{1, 2, 3\}$.

Une telle représentation graphique est appelée un diagramme d'*Euler-Venn*.

1.2 Comparaison des ensembles, inclusion et égalité

Dans ce paragraphe on va comparer deux ensembles. Le critère pour comparer deux ensembles est celui de l'*inclusion*.

Définition 1.2 (Inclusion). *Soit A et B deux ensembles on dit que A est inclus dans B ou bien A est un sous-ensemble de B si tout élément x de A est un élément de B . On le note $A \subseteq B$.*

Pour montrer une inclusion de la forme $A \subseteq B$ on fixe un élément $x \in A$ (c'est ce que l'on entend par la phrase "Soit $x \in A$ "), c'est-à-dire dans l'ensemble de gauche et on montre que x est aussi un élément de l'ensemble de droite. Si cela est vrai pour cet élément x sans que l'on ait à imposer de conditions sur x alors c'est vrai pour tous les éléments de A .

À l'inverse, pour montrer qu'un ensemble A n'est pas inclus dans B , il suffit de trouver un élément x qui est dans A mais qui n'est pas dans B .

Voici quelques exemples d'inclusions :

- $\{0, 1\} \subseteq \{0, 1, 2\}$, $[0, 1] \subseteq [-1, 3]$.
- $\{0, 1, 5\} \supseteq \{0, 1\}$, $[0, 1] \not\subseteq \{-1, 3\}$ car $\frac{1}{2} \in [0, 1]$ mais $\frac{1}{2} \notin [-1, 3]$.
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$.

Remarque 2. Soit A et B deux ensembles, on peut écrire $A \supseteq B$ pour signifier $B \subseteq A$.

Voici quelques propriétés de l'inclusion

Proposition 1.1. Soit A, B et C trois ensembles. Alors on a

1. $A \subseteq A$. Cette propriété est appelée la réflexivité ;
2. Si $A \subseteq B$ et $B \subseteq C$ alors $A \subseteq C$. Cette propriété est appelée la transitivité.

Démonstration. La démonstration est immédiate et est laissée à titre d'exercice. □

Lorsque deux ensembles ont exactement les mêmes éléments on dit qu'ils sont égaux.

Définition 1.3 (Égalité). Soit A et B deux ensembles on dit que A et B sont égaux et on note $A = B$ si A et B ont **exactement** les mêmes éléments.

Lorsque $A = B$, soit $x \in A$ alors on a $x \in B$ donc on a l'inclusion $A \subseteq B$. Soit maintenant $x \in B$ alors on a $x \in A$ donc on a aussi l'inclusion $B \subseteq A$. Si maintenant on suppose que $A \subseteq B$ et $B \subseteq A$. Par l'absurde on suppose que $A \neq B$. Autrement dit, il existe $x \in A$ tel que $x \notin B$ ou bien il existe $x \in B$ tel que $x \notin A$. La première possibilité est incompatible avec le fait que $A \subseteq B$ et la seconde est incompatible avec le fait que $B \subseteq A$ on a donc montré que $A = B$.

On a donc la proposition suivante :

Proposition 1.2 (Caractérisation de l'égalité). Soit A, B deux ensembles. A lors on a l'équivalence

$$A = B \iff A \subseteq B \text{ et } B \subseteq A.$$

Ainsi pour montrer que deux ensembles A et B sont égaux, on procède le plus souvent par double inclusion en montrant que $A \subseteq B$ puis que $B \subseteq A$.

Exemple 1. Pour montrer que $\{0, 1, 2\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n^2 \leq 4\}$, on procède par double inclusion. Soit $n \in \{0, 1, 2\}$, alors $n^2 \leq 4$. Ce qui montre que $\{0, 1, 2\} \subseteq \{n \in \mathbb{N} \mid n^2 \leq 4\}$. Réciproquement, soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n^2 \leq 4$. Si $n \geq 3$, alors $n^2 \geq 9 > 4$. Donc, $\{n \in \mathbb{N} \mid n^2 \leq 4\} \subseteq \{0, 1, 2\}$. Ce qui montre que ces deux ensembles sont égaux.

1.3 Opérations binaires sur les ensembles

1.3.1 Intersection et union.

Une opération *binaire* sur les ensembles est une opération qui prend deux ensembles en entrée et renvoie en sortie un nouvel ensemble. Dans ce paragraphe on décrit les opérations binaires les plus usuelles.

Définition 1.4 (Intersection de deux ensembles). *Soit A et B deux ensembles, l'intersection de A et de B , notée $A \cap B$ est l'ensemble formé des éléments qui sont dans A **et** dans B .*

On donne quelques exemples :

- Si $A = \{0, 1, 2\}$ et $B = \{1, 2\}$ alors $A \cap B = \{1\}$.
- Si $A = \{0, 1\}$ et $B = \{2, 3\}$ alors $A \cap B = \emptyset$.
- Si $A = [-1, 1]$ et $B = [-2, 0]$ alors $A \cap B = [-1, 0]$; si $A = [0, 1[$ et $B =]1, 2]$ alors $A \cap B = \emptyset$.

On donne dans la proposition suivante quelques propriétés usuelles de l'intersection

Proposition 1.3. *Soit A et B deux ensembles alors*

1. $A \cap B = B \cap A$. On appelle cette propriété la commutativité ;
2. $A \cap \emptyset = \emptyset$;
3. $A \cap B \subseteq A$ et $A \cap B \subseteq B$;
4. $A \cap B = A$ si et seulement si $A \subseteq B$.

Démonstration de 4, voir la figure ??. On démontre seulement le point 4 les trois autres sont triviaux. Il faut montrer une équivalence on procède donc par double implication :

- ◇ $A \cap B = A \implies A \subseteq B$. On suppose $A \cap B = A$. On veut montrer que $A \subseteq B$. Soit $x \in A$ alors puisque $A = A \cap B$ on a $x \in A \cap B$. Par définition de l'intersection on a $x \in A$ et $x \in B$ donc en particulier $x \in B$. On a donc montré l'inclusion $A \subseteq B$.
- ◇ $A \subseteq B \implies A \cap B = A$. On suppose $A \subseteq B$ et on veut montrer que $A \cap B = A$. On veut montrer une égalité entre deux ensembles on procède par double inclusion, il suffit de montrer que $A \cap B \subseteq A$ et $A \subseteq A \cap B$. La première inclusion est vraie d'après *iii*). Pour montrer la seconde, on considère $x \in A$ et par hypothèse $x \in B$ donc $x \in A$ et $x \in B$ par définition de l'intersection $x \in A \cap B$ ce que l'on voulait démontrer. $\square$

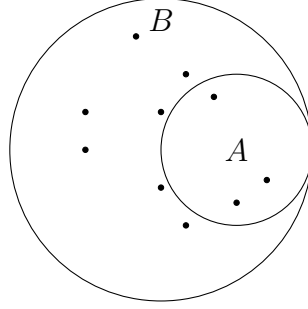
Remarque 3. Si $A \cap B = \emptyset$, on dit que A et B sont *disjoints*.

Définition 1.5 (Union de deux ensembles). *Soit A et B deux ensembles, la réunion de A et de B , notée $A \cup B$ est l'ensemble formé des éléments qui sont dans A **ou** dans B .*

Le "ou" utilisé dans cette définition est un "ou" inclusif non pas exclusif c'est-à-dire que l'élément est dans l'union de deux ensembles A et B si x est dans A , si x est dans B , ou si x est dans A et dans B . On donne quelques exemples :

- Si $A = \{0, 1, 2\}$ et $B = \{1, 2, 3\}$ alors $A \cup B = \{0, 1, 2, 3\}$.

FIGURE 2: Diagramme pour la preuve de 1.3



— Si $A = [-1, 1]$ et $B = [-2, 0]$ alors $A \cup B = [-2, 1]$; si $A = [0, 1[$ et $B =]1, 2]$ alors $A \cup B = [0, 1[\cup]1, 2]$.

On donne dans la proposition suivante quelques propriétés usuelles de l'union de deux ensembles

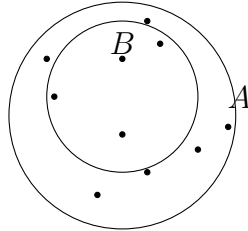
Proposition 1.4. *Soit A et B deux ensembles alors*

1. $A \cup B = B \cup A$;
2. $A \cup \emptyset = A$;
3. $A \subseteq A \cup B$ et $B \subseteq A \cup B$;
4. $A \cup B = A$ si et seulement si $B \subseteq A$.

Démonstration. On démontre seulement le point 4, les autres points étant triviaux. Il faut montrer une équivalence. On procède donc par double implication :

- ◇ $A \cup B = A \implies B \subseteq A$. On suppose $A \cup B = A$, on veut montrer que $B \subseteq A$. Soit $x \in B$, alors $x \in A \cup B$. Puisque $A = A \cap B$, on a $x \in A$. On a donc montré l'inclusion $B \subseteq A$;
- ◇ $B \subseteq A \implies A \cup B = A$. On suppose $B \subseteq A$ et on veut montrer que $A \cup B = A$. On veut montrer une égalité entre deux ensembles, on procède par double inclusion. Il suffit de montrer que $A \cup B \subseteq A$ et $A \subseteq A \cup B$. La seconde inclusion est vraie d'après *iii*). Pour montrer la première, on considère $x \in A \cup B$ et on veut montrer que $x \in A$. Si $x \in A$ alors il n'y a rien à faire. Si $x \notin A$, alors $x \notin B$. Puisque $B \subseteq A$, on obtient $x \notin A \cup B$ ce qui est absurde. $\square$

FIGURE 3: Diagramme pour la preuve de 1.4



On conclut ce paragraphe en donnant une proposition décrivant les règles de calculs que l'on doit appliquer lorsque l'on effectue l'union et l'intersection de plus de deux ensembles.

Proposition 1.5. Soit A , B et C trois ensembles alors les propriétés suivantes sont vérifiées :

1. On a $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ et $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$. On appelle cette propriété l'associativité ;
2. On a $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$ et $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$.

Démonstration. La démonstration de 1 est triviale et est laissée à titre d'exercice.

On démontre ici seulement la première égalité de 2. Il s'agit d'une égalité entre ensembles on procède par double inclusion :

- ◇ $(A \cap B) \cup C \subseteq (A \cup C) \cap (B \cup C)$. Soit $x \in (A \cap B) \cup C$. Par définition de l'union, on a $x \in A \cap B$ ou $x \in C$. Si $x \in A \cap B$, alors $x \in A \subseteq A \cup C$ et $x \in B \subseteq B \cup C$. Autrement dit, $x \in (A \cup C) \cap (B \cup C)$ ce qui démontre l'inclusion.
- ◇ $(A \cup C) \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup C$. Soit $x \in (A \cup C) \cap (B \cup C)$, on veut montrer que $x \in (A \cap B) \cup C$. Par définition de l'intersection de deux ensembles, on a $x \in A \cup C$ et $x \in B \cup C$. Par définition de l'union de deux ensembles de $x \in A \cup C$, on tire $x \in A$ ou $x \in C$. Si $x \in C$, alors $x \in (A \cap B) \cup C$. Il reste donc uniquement le cas $x \in A$ à traiter. On utilise le fait que $x \in B \cup C$ dont on tire $x \in B$ ou $x \in C$. Encore une fois il suffit de traiter le cas $x \in B$ donc au final $x \in A \cap B \subseteq (A \cap B) \cup C$. $\square$

1.3.2 Produit

Faire le produit cartésien de deux ensembles A et B revient à considérer l'ensemble des **couples** d'éléments dont le premier est dans A et le second dans B . Plus précisément

Définition 1.6 (Produit cartésien). Soit A et B deux ensembles on appelle produit cartésien de A et de B , noté $A \times B$ l'ensemble formé des couples d'éléments de A et de B . De manière mathématiques on écrit

$$A \times B := \{(x, y) \text{ où } x \in A \text{ et } y \in B\}.$$

Les éléments du produit cartésien sont donc des couples d'éléments et ils sont notés entre parenthèses. Attention contrairement à un ensemble pour lequel les éléments peuvent être notés dans n'importe quel ordre pour un couple la place des éléments compte ! Ainsi on prendra bien garde de distinguer le **couple** (x, y) de l'ensemble formé de deux éléments $\{x, y\} = \{y, x\}$. On donne quelques exemples

- Si $A := \{1, 2\}$ et $B := \{1, 2, 3\}$ alors

$$\begin{aligned} A \times B &= \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3)\} \text{ et} \\ B \times A &= \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)\}. \end{aligned}$$

On remarque en particulier que $A \times B \neq B \times A$ donc le produit cartésien de deux ensembles n'est pas une opération commutative.

- Si $A = [0, 1] = B$ alors $A \times B = [0, 1] \times [0, 1] := [0, 1]^2$ est un carré.
- Si $A = \mathbb{R}$ et $B = \mathbb{R}$, alors $A \times B = \mathbb{R} \times \mathbb{R} := \mathbb{R}^2$ est le plan cartésien si maintenant $B = \{0\}$ alors $A \times B$ est l'axe des abscisses et $\{0\} \times \mathbb{R}$ est l'axe des ordonnées.

1.4 Complémentaire et différence

1.4.1 Complémentaire

On commence ce paragraphe par une définition :

Définition 1.7 (Complémentaire). *Soit E un ensemble et A un sous-ensemble de E , on définit le complémentaire de A dans E et on note $\complement_E A$ l'ensemble formé des éléments qu'il faut rajouter à A pour obtenir E . Autrement dit, c'est l'ensemble des éléments qui sont dans E mais pas dans A . On note mathématiquement*

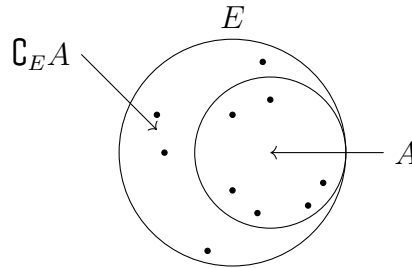
$$\complement_E A := \{x \in E \text{ tel que } x \notin A\}.$$

Voici quelques exemples et remarques

- Si $E := \{1, 2, 3, 4, 5\}$ et $A := \{1, 2\}$ alors $\complement_E A = \{3, 4, 5\}$. Si maintenant $E := \{1, 2, 3\}$ alors $\complement_E A = \{3\}$. En particulier, la notion de complémentaire dépend totalement de l'ensemble dans lequel on se place. C'est pourquoi on le précise en indice dans la notation du complémentaire.
- Si $E := \mathbb{R}$ et $A := [-1, 1]$ alors $\complement_E A =]-\infty, -1[\cup]1, \infty[$.
- Si $E = \mathbb{N}$ et si A est l'ensemble des nombres pairs alors $\complement_E A$ est l'ensemble des nombres impairs.

Exemple 2. Sur la figure 4, on représente A et $\complement_E A$:

FIGURE 4: Diagramme du complémentaire



La proposition suivante donne quelques propriétés usuelles du complémentaire.

Proposition 1.6. *Soit E un ensemble et $A \subseteq E$ alors les propriétés suivantes sont vérifiées*

- $\complement_E \emptyset = E$ et $\complement_E E = \emptyset$;
- $B = \complement_E A \iff A \cap B = \emptyset \wedge A \cup B = E$;
- $\complement_E \complement_E A = A$.

On conclut ce paragraphe par une proposition qui caractérise les règles de calculs à appliquer lorsque l'on mélange des complémentaires et des unions ou des intersections.

Proposition 1.7 (Formules de de Morgan). *Soit E un ensemble, A et B deux sous-ensembles de E alors on a les identités suivantes :*

1. $\mathbb{C}_E(A \cap B) = \mathbb{C}_E A \cup \mathbb{C}_E B$;
2. $\mathbb{C}_E(A \cup B) = \mathbb{C}_E A \cap \mathbb{C}_E B$.

Démonstration. On commence par démontrer 1. Il s'agit d'une égalité entre deux ensembles on procède par double inclusion.

- ◇ $\mathbb{C}_E(A \cap B) \subseteq \mathbb{C}_E A \cup \mathbb{C}_E B$. Soit $x \in \mathbb{C}_E(A \cap B)$ alors par définition du complémentaire $x \in E$ et $x \notin A \cap B$. Autrement dit x n'est pas dans A et dans B simultanément. Il y a donc plusieurs possibilités ou bien $x \in A$ et $x \notin B$ ou bien $x \notin A$ et $x \in B$ ou bien $x \notin A$ et $x \notin B$. Dans tous les cas on remarque que $x \in \mathbb{C}_E A \cup \mathbb{C}_E B$.
- ◇ $\mathbb{C}_E A \cup \mathbb{C}_E B \subseteq \mathbb{C}_E(A \cap B)$ Soit $x \in \mathbb{C}_E A \cup \mathbb{C}_E B$ par définition de l'union de deux ensembles $x \in \mathbb{C}_E A$ ou $x \in \mathbb{C}_E B$. Si $x \in \mathbb{C}_E A$ alors par définition du complémentaire $x \in E$ et $x \notin A$ par conséquent $x \notin A \cap B$ et donc $x \in \mathbb{C}_E(A \cap B)$. On procède de même dans le cas où $x \in \mathbb{C}_E B$ et on en déduit l'inclusion recherchée.

La démonstration de 2 suit exactement le même genre de raisonnement et est laissée à titre d'exercice. $\square$

1.4.2 Différence de deux ensembles

On définit

Définition 1.8 (Différence). *Soit A et B deux ensembles. On définit la différence de B et de A ou encore B privé de A , notée $B \setminus A$ comme l'ensemble des éléments de B qui ne sont pas dans A . Mathématiquement*

$$B \setminus A := \{x \in B \text{ et } x \notin A\}.$$

On fait les remarques suivantes : d'abord si E est un ensemble et si $A \subseteq E$ alors $E \setminus A = \mathbb{C}_E A$. Ensuite, une simple reformulation de la définition permet de montrer si A et B sont deux sous-ensembles d'un ensemble E alors $B \setminus A = B \cap \mathbb{C}_E A$ égalité qu'il est utile de garder en mémoire lors des calculs.

1.5 Ensemble des parties d'un ensemble

L'ensemble des parties d'un ensemble est l'ensemble E est l'ensemble des sous-ensembles de E . Attention il s'agit donc d'un ensemble dont les éléments sont eux-mêmes des ensembles.

Définition 1.9 (Ensemble des parties). *Soit E un ensemble, on appelle ensemble des parties de E noté $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des sous-ensemble de E . Mathématiquement*

$$\mathcal{P}(E) := \{A \mid A \subseteq E\}.$$

Puisqu'il est toujours vrai que $\emptyset \subseteq E$ et $E \subseteq E$ on a toujours $\emptyset \in \mathcal{P}(E)$ et $E \in \mathcal{P}(E)$.

Par exemple, si $E = \{0, 1\}$ alors $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, E\}$. Pour déterminer l'ensemble des parties d'un ensemble on procède de la manière suivante : on commence par déterminer le sous-ensemble qui contient zéro élément, il s'agit de $\emptyset$, puis on détermine les sous-ensembles qui contiennent un élément ici $\{1\}$ et $\{2\}$. Attention l'*accolade* est ici capitale car il s'agit de l'ensemble qui contient un 1 et non pas l'élément 1 ! Puis on détermine ceux qui contiennent deux éléments et ainsi de suite.

1.6 Cardinal d'un ensemble fini

Définition 1.10 (Cardinal d'un ensemble). Soit E un ensemble ayant un nombre **fini** d'éléments. On appelle cardinal de E et on note $|E|$ **le nombre** d'éléments de E .

Par exemple, si $E = \{1, 3, 5, 7\}$ alors $|E| = 4$. On note toutefois que si E est un intervalle de $\mathbb{R}$ ou bien encore $\mathbb{N}$ on ne travaille pas avec un ensemble fini. Donc $|\mathbb{N}|$ et $|\mathbb{R}|$ n'ont pas de sens, bien que l'on aimerait dire que cela vaut l'infini. Toutefois, comme on le verra dans la suite de ce cours, il existe plusieurs infinis en mathématiques.

On conclut ce chapitre en donnant quelques propriétés usuelles du cardinal d'ensembles finis qui reprennent les différentes notions que l'on a introduit dans ce cours.

Proposition 1.8. Soit E un ensemble ayant un nombre fini d'éléments, $A, B \subseteq E$ deux sous-ensembles. Alors les propriétés suivantes sont satisfaites

1. $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$;
2. $|A \times B| = |A| \times |B|$;
3. $|\complement_E A| = |E| - |A|$;
4. $|\mathcal{P}(E)| = 2^{|E|}$.

Démonstration. Ces propositions sont assez classiques, il suffit de compter les éléments. Par exemple pour 1, si on compte les éléments de $A \cup B$, il y en a autant que ceux dans A et ceux dans B , le moins $|A \cap B|$ vient juste du fait que dans cette manière de compter on compte deux fois les éléments de $A \cap B$.

Pour 2, on compte les couples de la forme (x, y) , $x \in A$ et $y \in B$. Si on fixe x comme étant le premier élément de A on a $|B|$ choix possibles pour le y . On prend ensuite un autre x il y a encore $|B|$ choix possibles pour y . Ainsi quand on passe en revue tous les éléments de A on obtient $|A| \times |B|$ couples possibles.

Le point 3 est trivial.

Pour démontrer 4 on fait une récurrence on pose (P_n) la propriété :

$$|\mathcal{P}(E)| = 2^n \text{ où } n = |E|.$$

Initialisation : (P_0) est elle vérifiée? Si $n = 0$ alors $E = \emptyset$. Or $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ donc $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$. Donc la propriété est initialement vérifiée.

Récurrence : Supposons qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que (P_n) est satisfaite. On veut montrer que (P_{n+1}) est vérifiée. Soit maintenant E un ensemble à $n + 1$ éléments. On fixe $x \in E$. On peut décomposer les sous-ensembles de E en deux parties disjointes, ceux qui contiennent x et ceux qui ne contiennent pas x . Chacune de ces parties est l'ensemble des parties d'un ensemble à n éléments. Donc le cardinal de $\mathcal{P}(E) = 2^n + 2^n = 2^{n+1}$ d'après l'hypothèse de récurrence. Donc la propriété est héréditaire.

D'après le principe de récurrence (P_n) est vérifiée pour tout $n \in \mathbb{N}$. □

La propriété 4 est très utile pour vérifier que l'on n'a pas oublié un élément de l'ensemble des parties d'un ensemble. En effet, si on reprend l'exemple de $E = \{0, 1\}$ on avait $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, E\}$ donc $|\mathcal{P}(E)| = 4 = 2^2 = 2^{|E|}$.

2 Applications

2.1 Premières définitions

Dans ce chapitre, nous allons considérer des « applications ». Ce sont des moyens de passer d'un ensemble à un autre par le biais d'une opération. On s'intéressera uniquement aux applications définies de $\mathbb{R}$ (ou un sous-ensemble de $\mathbb{R}$) à valeurs dans un sous-ensemble de $\mathbb{R}$.

Définition 2.1 (Application). *Soit A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$ une application f de A dans B est une transformation qui à un élément x de A associe **un unique** élément $y \in B$. On note alors $y = f(x)$.*

*L'élément y est appelé **l'image** de x et on dit que x est un **antécédent**. On note $f : A \rightarrow B, x \mapsto f(x)$.*

L'ensemble A est appelé ensemble de départ de f et B est qualifié d'ensemble d'arrivée de f .

Une application est donc la donnée de 3 éléments un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée et un moyen de passer de l'ensemble de départ à l'ensemble d'arrivée qui est donné par une formule dépendant de l'ensemble de départ que l'on notera x . On insiste sur le fait qu'il est impératif de préciser l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée lorsque l'on parle d'une application. Ceci sera d'autant plus capital lorsque l'on considérera les notions d'injectivité et de surjectivité d'une application.

Donnons quelques exemples :

- $A = B = \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x + 2$ est une application qui à chaque nombre réel associe ce nombre plus 2 ;
- $A = B = \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ est une application qui à un nombre associe son carré ;
- $A = \mathbb{R}^*$ et $B = \mathbb{R}, f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{x}$ est une application qui à un nombre réel associe son inverse ;
- $A = \mathbb{R} = B, f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{x}$ n'est pas une application car $f(0)$ n'est pas définie ;
- $A = \mathbb{R} = B, f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sqrt{x}$ n'est pas une application car on ne peut pas prendre la racine carré d'un nombre négatif ;
- Dans la suite de ce chapitre, on utilisera bien souvent une application particulière, l'identité qui est l'application qui à chaque élément renvoie cet élément sans transformation. Plus précisément, soit E un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ l'application identité sur E notée Id_E est définie par $Id_E : E \rightarrow E, x \mapsto x$.

Pour préciser les différentes possibilités rencontrées dans les exemples précédents on introduit la définition suivante.

Définition 2.2 (Fonction). *Soit A, B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$ une fonction de A dans B est une transformation allant de A dans B qui à tout élément $x \in A$ associe au plus un élément $y \in B$.*

En d'autres termes, une application doit être définie en chaque point alors que ce n'est pas le cas pour une fonction. Cependant, puisque les points où une fonction ne sont pas définies ne sont pas intéressants (car on ne peut pas les étudier) on se restreint bien souvent à l'étude des applications. Ceci se fait en restreignant f à ce que l'on qualifie d'ensemble de définition.

Définition 2.3 (Ensemble de définition). *Soit A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$ et f une fonction de A dans B . On appelle ensemble de définition, noté D_f , le plus grand (au sens de l'inclusion) sous-ensemble de A tel que f restreinte à D_f soit une application.*

Il est parfois nécessaire de comparer deux applications. On dit que deux applications $f : E \rightarrow F$ et $g : E' \rightarrow F'$ sont égales si elles ont même ensemble de départ et d'arrivée (c'est-à-dire $E = E'$ et $F = F'$) et si pour tout $x \in E$ on a $f(x) = g(x)$.

Par exemple, les applications $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{x^2+1}{x-1}$ et $g : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x + 1$ sont égales. Mais, si on avait considéré $\mathbb{R}$ au lieu de $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, comme ensemble de départ de g , alors les deux applications considérées n'auraient pas été égales, car f n'est pas définie en 1.

Définition 2.4 (Composition). *Soit E, F, G trois sous-ensembles de $\mathbb{R}$ et F' un sous-ensemble de F . On se donne deux applications $f : E \rightarrow F'$ et $g : F \rightarrow G$. L'application composée de f par g notée $g \circ f$ est l'application définie par $g \circ f : E \rightarrow G, x \mapsto g(f(x))$.*

La condition que F' soit un sous-ensemble de F dans la définition précédente est là pour assurer que l'on puisse bien appliquer g à l'élément $f(x)$.

On donne deux exemples :

- Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x + 1$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$.
On a alors $(f \circ g)(x) = f(x^2) = x^2 + 1$ et $(g \circ f)(x) = g(x + 1) = (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$.
On remarque en particulier sur cet exemple que pour tout $x \neq 0$ $(f \circ g)(x) \neq (g \circ f)(x)$ donc en général $f \circ g \neq g \circ f$.
- Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+, x \mapsto x^2$ et $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$. Alors $g \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ et

$$(g \circ f)(x) = \sqrt{x^2} = |x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Alors que $f \circ g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ est définie par $(f \circ g)(x) = \sqrt{x^2} = x$. Donc $f \circ g = Id_{\mathbb{R}_+}$.

2.2 Image directe et image réciproque

Définition 2.5 (Image directe). *Soit E, F deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$, $f : E \rightarrow F$ une application et A un sous-ensemble de E on appelle image directe de A par f l'ensemble formé des **images** des éléments de A . On peut écrire*

$$f(A) = \{f(x) \text{ avec } x \in A\}.$$

On remarque que pour un sous-ensemble $A \subseteq E$, c'est-à-dire un sous-ensemble que l'on peut représenter sur l'axe des abscisses, $f(A)$ est un sous-ensemble de F que l'on peut lire sur l'axe des ordonnées. De plus, si $A \neq \emptyset$ alors $f(A) \neq \emptyset$.

On donne quelques exemples :

- Si $f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$ est définie par $f(1) = 1$, $f(2) = 4$ et $f(3) = 2$, alors pour $A = \{1, 2\}$, $f(A) = \{1, 4\}$.
- Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x + 2$ et $A = [-1, 2]$ alors $f(A) = [1, 4]$ mais si $A = \{-1, 2\}$ alors $f(A) = \{1, 4\}$.
- Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ et $A = [-1, 2]$, alors $f(A) = [0, 4]$. En effet, soit $x \in A$ on distingue deux cas. Premièrement, si $x \in [0, 2]$ alors $0 \leq x \leq 2$ et donc $0 \leq x^2 \leq 4$ car la fonction carrée est croissante sur $[0, 2]$. Deuxièmement, si $x \in [-1, 0[$ alors $-1 \leq x < 0$, d'où $0 < x^2 \leq 1$.

Définition 2.6 (Image réciproque). Soit E et F deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$, $f : E \rightarrow F$ une application et B un sous-ensemble de F . On définit $f^{-1}(B)$ l'ensemble formé des antécédents des éléments de B par f . En d'autres termes

$$f^{-1}(B) = \{x \in E \text{ tels que } f(x) \in B\}.$$

Puisque B est un sous-ensemble de l'ensemble d'arrivée, on le représente sur l'axe des ordonnées et $f^{-1}(B)$ étant un sous-ensemble de l'ensemble de départ, on le représente sur l'axe des abscisses. Comme on va le voir, on peut avoir $f^{-1}(B) = \emptyset$ alors que $B \neq \emptyset$.

Voici quelques exemples :

- Si $f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$ définie par $f(1) = 1$, $f(2) = 4$ et $f(3) = 2$ alors si $B = \{1, 4\}$, $f^{-1}(B) = \{1, 2\}$ si $B' = 3$, $f^{-1}(B') = \emptyset$.
- Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x + 2$ et $B = [0, 2]$ alors $f^{-1}(B) = [-2, 0]$. En effet, on cherche les $x \in \mathbb{R}$ tels que $f(x) \in B$ ceci revient à considérer l'encadrement $0 \leq x + 2 \leq 2 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 0$.
- Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ et $B = [0, 4]$ alors $f^{-1}(B) = [-2, 2]$. En effet, on cherche les $x \in \mathbb{R}$ tels que $0 \leq x \leq 4$. On peut composer l'inégalité par la fonction racine qui est croissante sur $[0, 4]$ donc l'ordre est inchangé et on obtient $0 \leq |x| \leq 2$ c'est-à-dire $x \in [-2, 2]$.

Pour conclure ce paragraphe, on liste ici quelques propriétés décrivant l'influence des opérateurs d'union et d'intersection sur les images directes/réciproques. Ces propriétés seront démontrées dans l'exercice 9 de la feuille de TD.

Proposition 2.1. Soit E et F deux ensembles, $f : E \rightarrow F$ une application. On introduit $A, A' \subseteq E$ et $B, B' \subseteq F$. Alors, on a les propriétés suivantes :

- $f(A \cup A') = f(A) \cup f(A')$ et $f(A \cap A') \subseteq f(A) \cap f(A')$ (attention cette inclusion est stricte) ;
- $f^{-1}(B \cup B') = f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B')$ et $f^{-1}(B \cap B') = f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B')$;
- $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ et $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$.

2.3 Injections, surjections et bijections.

Soit E et F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$ une application. Si on se donne $x, x' \in E$, il est naturel de considérer l'équation $f(x) = f(x')$, c'est-à-dire de se demander quand deux éléments ont la même image par l'application f . Ou encore si on se donne $y \in F$, on peut

aussi considérer l'équation $y = f(x)$, c'est-à-dire que l'on se demande si l'élément y est atteint par l'application f . Ce genre d'équations conduisent aux notions d'injectivité et de surjectivité.

Définition 2.7 (Injection, surjection, bijection). *Soit E et F deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$ et $f : E \rightarrow F$ une application. On dit que*

- *L'application f est injective si tout élément de F admet **au plus un** antécédent par f . Autrement dit, si $x, x' \in E$ sont tels que $f(x) = f(x')$ alors $x = x'$.*
- *L'application f est surjective si tout élément de F admet **au moins un** antécédent par f . Autrement dit, pour tout $y \in F$ il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$.*
- *L'application f est bijective si elle est injective et surjective, c'est-à-dire que tout élément de F admet un unique antécédent par f . Autrement dit, pour tout $y \in F$ il existe un unique $x \in E$ tel que $y = f(x)$.*

Puisque la définition de l'injectivité et de la surjectivité dépendent fortement des ensembles de départ et d'arrivée de l'application que l'on considère, il est impératif de bien préciser ces ensembles dans la définition de l'application. En effet, les exemples suivants parlent d'eux-mêmes

- L'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ n'est ni injective, ni surjective ;
- L'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+, x \mapsto x^2$ est surjective mais pas injective ;
- L'application $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ est injective mais pas surjective ;
- L'application $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+, x \mapsto x^2$ est bijective ;
- L'application $f : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1], x \mapsto \sin x$ est surjective mais pas injective ;
- L'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*, x \mapsto e^x$ est bijective.

On conclut ce paragraphe en donnant une proposition utile concernant les liens entre les notions d'injectivité/surjectivité et la composition. Ce proposition ne sera pas démontrée ici et fera l'objet de l'exercice 8 du TD.

Proposition 2.2. *Soit E, F, G trois ensembles et deux applications $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$. Alors les assertions suivantes sont vérifiées :*

- *Si f et g sont injectives alors $g \circ f$ est injective ;*
- *Si f et g sont surjectives alors $g \circ f$ est surjective.*

Et on a les "presque-réciproques" suivantes :

- *Si $g \circ f$ est surjective alors g est surjective ;*
- *Si $g \circ f$ est injective alors f est injective.*

Exercice 1. Donner un exemple d'applications f et g telles que $g \circ f$ soit injective (resp. surjective) mais g (resp. f) n'est pas injective (resp. surjective).

2.4 Applications réciproques

2.5 Définition générale

Lorsque l'on considère une application $f : E \rightarrow F$ bijective, on sait que pour tout $y \in F$ l'équation $y = f(x)$ admet une unique solution $x \in E$. On peut donc considérer l'application qui pour un y donné associe le x vérifiant $f(x) = y$. Cette application est appelée l'application réciproque de f et est en quelques sortes l'application qui déconstruit l'application f . Plus précisément

Définition 2.8 (Application réciproque). *Soit E, F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$ une application **bijective** on définit l'application réciproque de f , notée f^{-1} comme étant l'application de F dans E qui à chaque $y \in F$ associe son unique antécédent par f .*

Autrement dit, pour tout $x \in E$ et pour tout $y \in F$ on a $x = f^{-1}(y)$ si et seulement si $y = f(x)$.

Avant de donner quelques exemples on fait les remarques suivantes. D'abord si $f : E \rightarrow F$ est une application bijective, alors $f^{-1} : F \rightarrow E$ l'est aussi. Ensuite, on a les égalités suivantes

$$f^{-1} \circ f = Id_E, f \circ f^{-1} = Id_F \text{ et } (f^{-1})^{-1} = f.$$

Enfin, on insiste bien sur le fait que l'application réciproque n'existe que lorsque l'application est bijective. En effet, si f n'est pas surjective alors l'équation $y = f(x)$ n'admet pas de solution. Donc, on ne peut pas définir f^{-1} . Si f n'est pas injective alors l'équation $y = f(x)$ peut admettre plusieurs solutions et on n'a aucune raison de préférer l'une à l'autre.

En particulier, il ne faut pas confondre la notation f^{-1} de l'**application** réciproque avec la notation de l'image réciproque $f^{-1}(B)$ qui est un ensemble qui existe indépendamment de la bijectivité de f .

- L'application $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+, x \mapsto x^2$ est bijective d'application réciproque $f^{-1} : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+, x \mapsto \sqrt{x}$. Ceci explique pourquoi on vous dit depuis le collège que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas...
- L'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*, x \mapsto e^x$ est bijective d'application réciproque $f^{-1} : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \ln x$.

Proposition 2.3. *Soit $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux bijections alors $g \circ f : G \rightarrow E$ est bijective et $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.*

La démonstration de ce résultat est laissée à titre d'exercice.

Le théorème suivant est bien utile pour montrer qu'une application est bijective mais aussi pour calculer l'image directe d'un intervalle de $\mathbb{R}$.

Théorème 2.1 (Théorème de la bijection). *Soit f une application **continue strictement** croissante (resp. décroissante) sur un intervalle I de bornes a et b (finies ou non). L'image $f(I)$ est un intervalle de même nature que I (ouvert, fermé, semi-ouvert) de bornes $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow b} f(x)$ (resp. $\lim_{x \rightarrow b}$ et $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$). De plus, f est bijective de I dans son image $f(I)$.*

Par exemple, pour l'application $f : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^3$ est continue (car c'est une fonction polynomiale) et elle est strictement croissante donc $f([-2, 2]) = [f(-2), f(2)] = [-8, 8]$.

Attention dans le théorème précédent l'hypothèse de monotonie est capitale. En effet on a vu précédemment que pour $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ on avait $f([-1, 2]) = [0, 4] \neq]f(-1), f(2)]$.

Si l'on a une bijection f dérivable, il est assez naturel de se demander si l'application réciproque f^{-1} "hérite" de la dérivabilité de f . C'est le cas lorsque l'on considère des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ comme l'illustre le résultat remarquable suivant :

Théorème 2.2. *[Dérivation et application réciproque] Soit I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$ et une bijection $f : I \rightarrow J$. Soit $x_0 \in I$ tel que f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $y_0 = f(x_0)$ et on a*

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}.$$

2.6 Application aux fonctions circulaires réciproques.

Dans ce paragraphe, on cherche à donner des fonctions réciproques aux trois fonctions trigonométriques classiques, c'est-à-dire $\cos$, $\sin$ et $\tan$. Puisque ces fonctions ne sont pas injectives sur tout $\mathbb{R}$ (car elles sont 2π -périodiques), on aura à restreindre le domaine de départ à un sous-ensemble de $\mathbb{R}$. De même, puisque que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $-1 \leq \cos(x) \leq 1$ et $-1 \leq \sin x \leq 1$ les domaines d'arrivées des fonctions $\cos$ et $\sin$ devront être restreint à $[-1, 1]$ pour définir des bijections.

2.6.1 La fonction $\arccos$

Pour définir l'application réciproque de l'application $\cos$, on choisit de restreindre cette application à un intervalle I sur lequel $\cos$ est injective et tel que $f(I) = [-1, 1]$. Par convention on pose $I := [0, \pi]$.

On va appliquer le théorème de la bijection pour montrer que $\cos : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$ est bijective. Pour avoir un dessin de la situation reportez-vous à la figure 5a. La fonction $\cos$ est dérivable et on a $(\cos x)' = -\sin x \leq 0$ pour tout $x \in [0, \pi]$. Donc la fonction $\cos$ est décroissante sur $[0, \pi]$ et elle est continue (car dérivable). D'après le théorème de la bijection, on a que l'application $\cos : [0, \pi] \rightarrow [\cos(\pi), \cos(0)]$ est bijective. Donc, elle admet une application réciproque que l'on appelle la fonction $\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$. Il s'agit de l'unique fonction telle que

$$\forall y \in [0, \pi], \arccos(\cos y) = y.$$

On insiste bien sur le fait que la relation ci-dessus **n'est pas vraie** pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Comme valeurs remarquables de la fonction $\arccos$, on pourra retenir par exemple $\arccos(-1) = \pi$, $\arccos(0) = \frac{\pi}{2}$ et $\arccos(1) = 0$. Pour une allure du graphe de $\arccos$, reportez-vous à la figure 5b.

Les figures 5 représente les fonctions arccos et cos. On peut en particulier remarquer que les graphes de ces deux fonctions sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$. On remarque aussi sur ce graphique que la fonction arccos **n'est ni paire ni impaire** (en effet, elle ni symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ni par rapport à l'origine). Nous donnons une proposition établissant la valeur de la dérivée de la fonction arccos

Proposition 2.4. *L'application arccos est dérivable sur $] -1, 1[$ et*

$$\forall y \in] -1, 1[, \arccos' y = -\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}.$$

Démonstration. On applique le théorème 2.2. La fonction cos est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\cos' x = -\sin x \neq 0$ pour $x \in]0, \pi[$. On a donc pour tout $y \in] -1, 1[$:

$$\arccos' y = \frac{1}{\cos'(\arccos y)} = -\frac{1}{\sin(\arccos(y))}.$$

Ainsi, il suffit d'expliciter le terme $\sin(\arccos(y))$ pour conclure. On rappelle que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$ d'après le théorème de Pythagore. On applique l'égalité précédente à $x = \arccos y$, $y \in] -1, 1[$ et on obtient $\sin^2(\arccos y) = 1 - y^2$. Donc $\sin(\arccos y) = \pm\sqrt{1 - y^2}$. Or $\arccos y \in]0, \pi[$ ainsi $\sin(\arccos y) > 0$ et le signe $-$ est exclu d'où le résultat. $\square$

2.6.2 La fonction arcsin

Pour définir l'application réciproque de l'application sin, on choisit de restreindre cette application à un intervalle I sur lequel sin est injective et tel que $f(I) = [-1, 1]$. Par convention, on pose $I := [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

On va appliquer le théorème de la bijection pour montrer que $\sin : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$ est bijective. La fonction sin est dérivable et on a $(\sin x)' = \cos x \geq 0$ pour tout $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Donc la fonction sin est croissante sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ et elle est continue (car dérivable). D'après le théorème de la bijection, l'application $\sin : [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow [\sin(-\pi/2), \sin(\pi/2)]$ est bijective. Donc elle admet une application réciproque que l'on appelle la fonction arcsin : $[-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Reportez-vous à la figure 6a pour un dessin de la situation. Il s'agit de l'unique fonction telle que

$$\forall y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \arcsin(\sin y) = y.$$

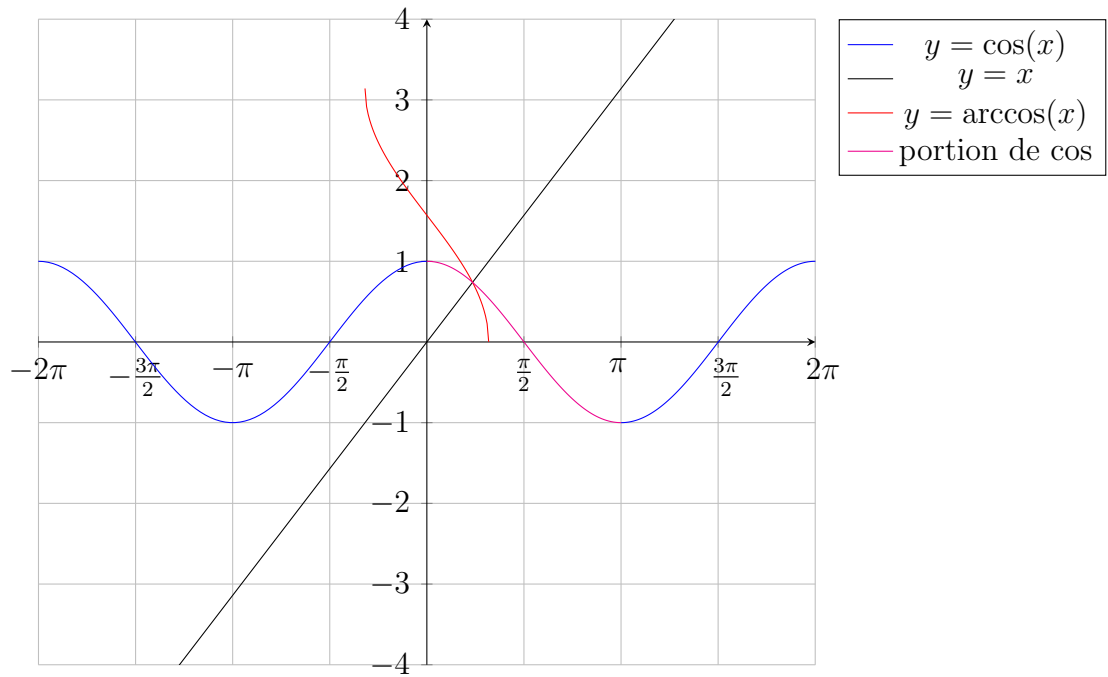
On insiste (encore une fois) bien sur le fait que la relation ci-dessus **n'est pas vraie** pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Comme valeurs remarquables de la fonction arcsin, on pourra retenir par exemple $\arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}$, $\arcsin(0) = 0$ et $\arcsin(1) = \frac{\pi}{2}$. L'allure de la courbe est donnée à la figure 6b.

Les graphes de la figure 6 représentent les fonctions arcsin et sin. Encore une fois les graphes de ces deux fonctions sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$. La fonction arcsin est **impaire** comme la fonction sin.

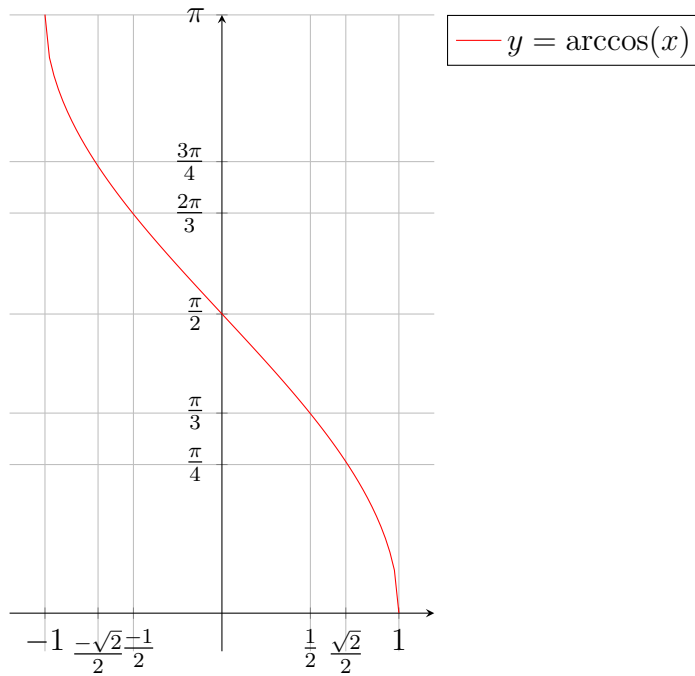
On conclut ce paragraphe en donnant une proposition établissant la valeur de la dérivée de la fonction arcsin

La fonction cos et sa réciproque



(a) Construction de arccos

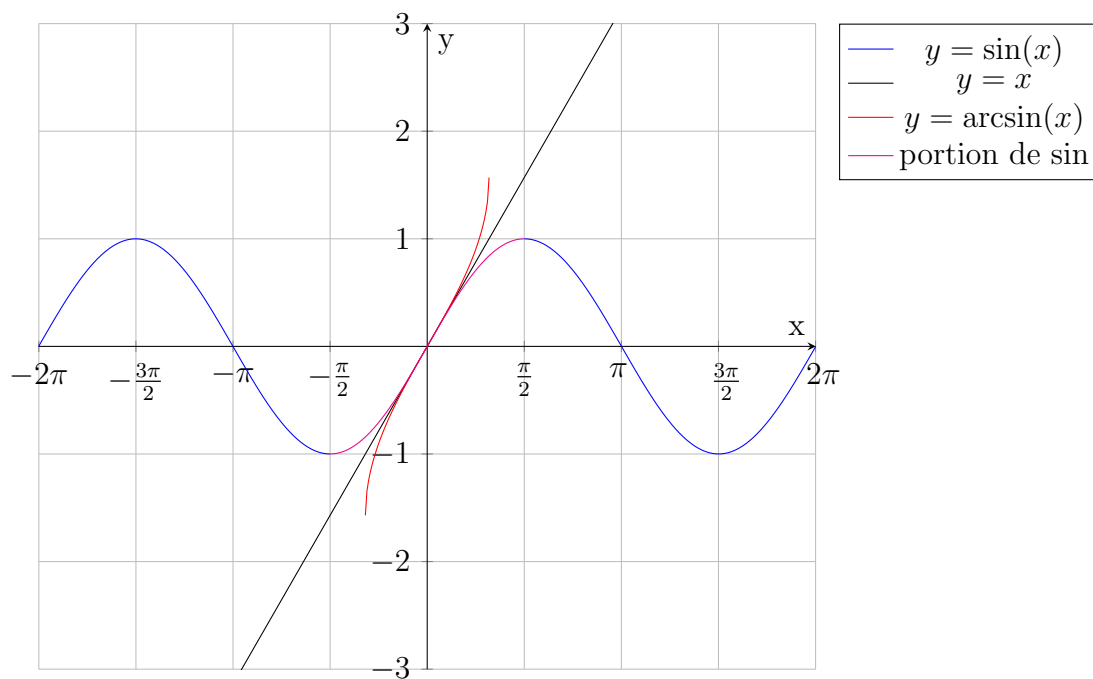
La fonction arccos



(b) Graphe de arccos

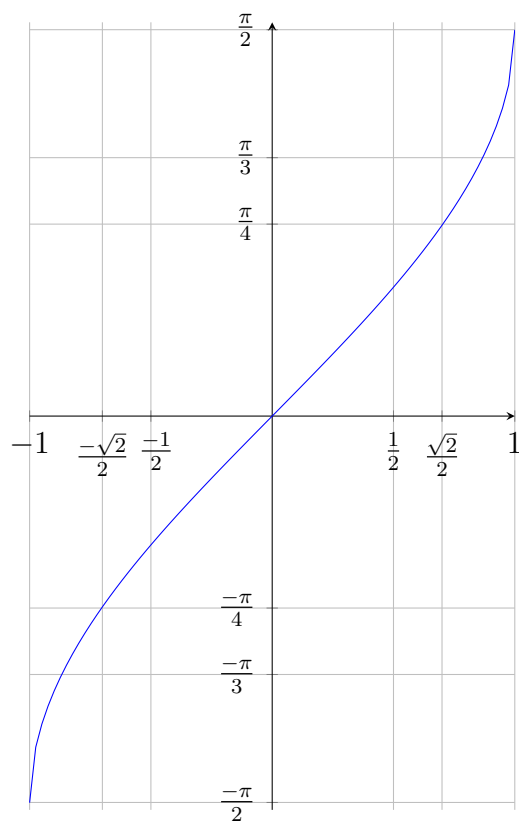
FIGURE 5: Arccosinus

La fonction sin et sa réciproque



(a) La fonction sin et sa réciproque

La fonction arcsin



(b) Graphe de arcsin

FIGURE 6: Construction de arcsin

Proposition 2.5. *L'application arcsin est dérivable sur $] -1, 1[$ et*

$$\forall y \in] -1, 1[, \arcsin' y = + \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}.$$

Démonstration. On applique le théorème 2.2. La fonction sin est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\sin' x = \cos x \neq 0$ pour $x \in] -\pi/2, \pi/2[$. On a donc pour $y \in] -1, 1[$

$$\arcsin' y = \frac{1}{\sin'(\arcsin y)} = + \frac{1}{\cos(\arcsin(y))}.$$

Ainsi il suffit d'expliciter le terme $\cos(\arcsin(y))$ pour conclure. On utilise encore l'identité $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$ pour $x = \arcsin y$, $y \in] -1, 1[$ et on conclut exactement de la même façon que pour la fonction arccos. $\square$

2.6.3 La fonction arctan

Pour définir l'application réciproque de l'application tan on choisit de restreindre cette application à un intervalle I sur lequel tan est injective et tel que $f(I) = \mathbb{R}$ cette fois. Par convention on pose $I :=] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

On va appliquer le théorème de la bijection monotone pour montrer que $\tan :] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}$ est bijective. Un dessin de la situation est donné à la figure 7a. La fonction tan est dérivable et on a $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} \geq 0$ pour tout $x \in] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Donc la fonction tan est croissante sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ et elle est continue. D'après le théorème de la bijection, on a que l'application $\tan :] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\rightarrow] \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \tan(x), \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan(x)[$ est bijective donc elle admet une application réciproque que l'on appelle la fonction arctan : $\mathbb{R} \rightarrow] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Il s'agit de l'unique fonction telle que

$$\forall y \in] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[, \arctan(\tan y) = y.$$

Remarquons au passage que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $\tan(\arctan x) = x$.

Comme valeurs remarquables de la fonction arctan, on pourra retenir par exemple :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan(x) = -\frac{\pi}{2}, \arctan(0) = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2}.$$

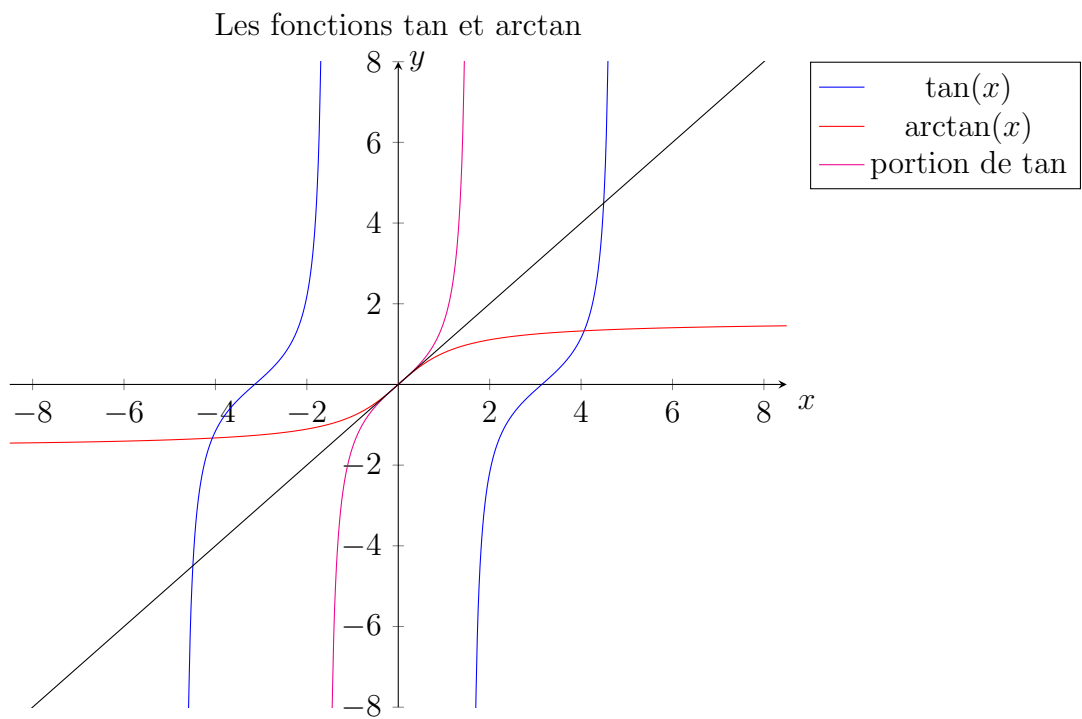
Pour avoir l'allure du graphe de cette fonction, reportez-vous à la figure 7b.

Les graphes de la figure 7 représentent les fonctions arctan et tan . Remarquez que la fonction arctan est **impaire**. On conclut ce paragraphe en donnant une proposition établissant la valeur de la dérivée de la fonction arctan

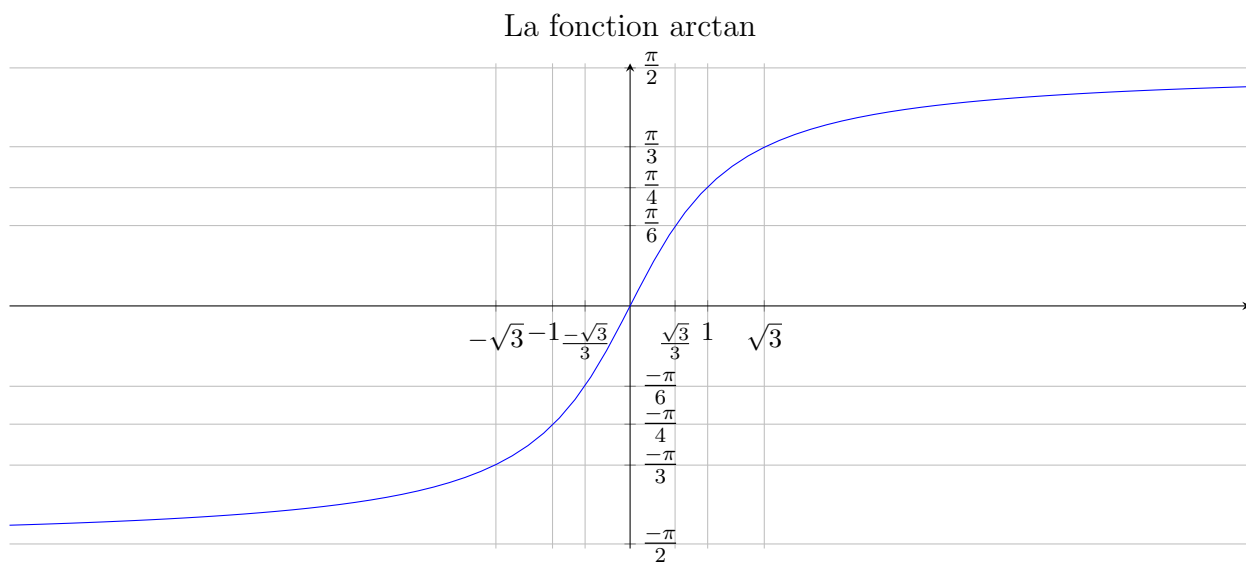
Proposition 2.6. *L'application arctan est dérivable sur $\mathbb{R}$ et*

$$\forall y \in \mathbb{R}, \arctan' y = \frac{1}{1+y^2}.$$

La démonstration de ce résultat est laissé à titre d'exercice.



(a) Construction de $\arctan(x)$



(b) Graphe de arctan

FIGURE 7: Arctangente

2.7 Quelques mots sur la dénombrabilité

La notion de cardinalité vue dans le chapitre précédent permet de comparer deux ensembles ayant un nombre fini d'éléments. En effet, si A et B sont deux ensembles tels que $|A| < |B|$ il ne semble pas déraisonnable de dire que A est "plus petit" (tout dépend de ce que l'on entend exactement par là comme on le verra dans le dernier chapitre) que B car il contient moins d'éléments.

On aimerait dans ce paragraphe définir un tel critère pour comparer maintenant des ensembles avec un nombre infini d'éléments. Toutefois un écueil apparaît vite l'infini c'est grand et qu'est-ce que c'est exactement ? Comme on va le voir, il existe deux notions d'infini en mathématiques : l'infini *dénombrable* et l'infini *non-dénombrable*.

Pour illustrer ceci prenons deux ensembles qui vous sont familiers $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$. Dans le premier cas, c'est-à-dire, $\mathbb{N}$ on est clairement en présence d'un ensemble infini toutefois cet infini ne fait pas trop peur car on peut toujours compter les éléments. Ainsi si vous viviez éternellement (et que vous n'ayez vraiment que ça à faire) vous pourriez énumérer/dénombrer tous les éléments de $\mathbb{N}$. Ainsi $\mathbb{N}$ est l'exemple type d'ensemble dénombrable.

Ceci n'est pas le cas pour l'ensemble $\mathbb{R}$ car ce dernier est représenté par la droite réelle. Ainsi on ne peut pas énumérer ses éléments. En effet, supposons que l'on se fixe un point x_0 à partir duquel démarrer, l'élément suivant « est directement collé » à x_0 et non pas espacé comme dans $\mathbb{N}$. Ainsi l'infini de $\mathbb{R}$ est « plus grand » que celle de $\mathbb{N}$ car on ne peut pas dénombrer ses éléments.

La définition suivante donne des bases rigoureuses à la notion de dénombrabilité dont on vient de parler.

Définition 2.9 (Dénombrabilité). *Un ensemble E est dénombrable s'il existe une bijection $f : E \rightarrow A$ où $A \subseteq \mathbb{N}$.*

Un ensemble est donc dénombrable s'il est possible de trouver un moyen de numéroter ses éléments.

Le premier exemple d'ensemble dénombrable sont les ensembles ayant un nombre fini d'éléments. Soit E un tel ensemble $|E| = p < \infty$, alors on peut écrire $E = \{a_1, a_2, \dots, a_p\}$. L'application $f : \{1, \dots, p\} \rightarrow E, n \mapsto a_p$ est donc une bijection.

De même, il est clair que $\mathbb{N}$ est dénombrable. Le résultat suivant donne trois exemples classiques d'ensembles dénombrables.

Proposition 2.7. *Les ensembles $\mathbb{Z}$, $\mathbb{N}^2$ et $\mathbb{Q}$ sont dénombrables.*

Démonstration. — L'ensemble $\mathbb{Z}$.

Pour la dénombrabilité de $\mathbb{Z}$ on cherche une application $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$. On peut par exemple définir

$$f(n) = (-1)^n \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil,$$

où l'application $\lceil \cdot \rceil$ est l'application partie entière qui à un nombre réel x associe le plus grand entier n tel que $n \leq x < n + 1$. L'application f définie ci-dessus est clairement bijective, elle "range" les nombres entiers pairs sur les entiers positifs et les entiers impairs sur les nombres négatifs. Cette application est décrite dans la figure 8 On

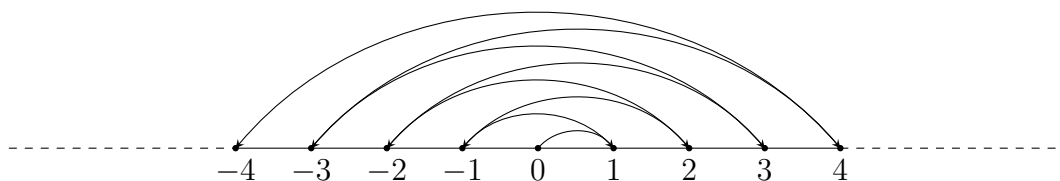


FIGURE 8: Fonctionnement de f .

démarre de l'entier 0 en posant $f(0) = 0$. Puis, pour tout $i \in \mathbb{N}$, $f(i)$ est le point au bout de la i -ème flèche.

— L'ensemble $\mathbb{N}^2$.

La façon la plus simple de numérotter les éléments de $\mathbb{N}^2$ est de proposer de la façon suivante. Ce procédé s'appelle la fonction de couplage de Cantor, notée $g : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ dans la suite.

On commence par établir que $(0, 0)$ est le premier élément puis que $(1, 0)$ est le second puis on numérote en suivant la diagonale $(0, 1)$ est donc le troisième élément. On fixe ensuite $(2, 0)$ comme quatrième élément et on remonte la diagonale, le 5^{ème} est donc $(1, 1)$ puis $(0, 2)$... Cette fonction g peut-être représentée par la figure 9 ci-dessous.

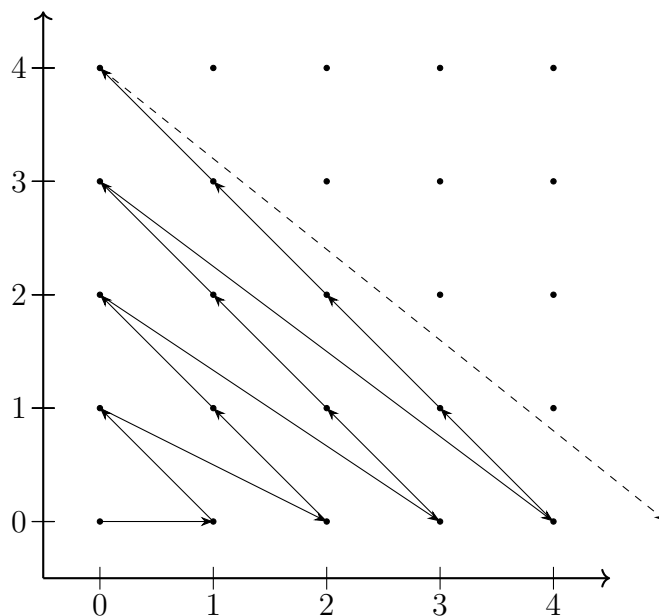


FIGURE 9: Fonctionnement de g

Pour tout $i \in \mathbb{N}$, $g(i)$ est le i ^{ème} couple d'entiers sur le chemin dessiné par les flèches sur diagramme. Autrement dit, $g(i)$ est le i ^{ème} couple d'entiers atteint par une flèche.

— L'ensemble des rationnels $\mathbb{Q}$

Un entier rationnel $x := \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ peut-être vu comme un couple de (p, q) de $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$.

Il est clair et laissé à titre d'exercice que $\mathbb{N}^*$ est dénombrable. Donc qu'il existe une bijection $h : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$. Ainsi si l'on définit l'application $\phi : \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ par $\phi(p, q) = g(f^{-1}(p), h(q))$, on obtient une bijection car ϕ est la composée de 3 applications bijectives.

□

Les exemples précédents peuvent être déroutants car ils affirment qu'en un certain sens il y a exactement autant de nombres entiers que de fractions, alors qu'intuitivement on pourrait être tenté d'affirmer qu'il y a bien plus de fractions.

On conclut ce chapitre en donnant des exemples d'ensembles non-dénombrables

Proposition 2.8. *L'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ et $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ ne sont pas dénombrables.*

On admet ici la non dénombrabilité de $\mathbb{R}$. La démonstration de la non-dénombrabilité de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ est classique en mathématiques, elle est due à Cantor et se base sur un paradoxe d'autoréférence. Ce genre de paradoxe par exemple le paradoxe du barbier : "Dans une ville où le barbier rase tous (et seulement) les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes, qui rase le barbier?" sont liés au fait que la théorie des ensembles ne permet pas l'existence de l'ensemble qui contient tous les ensembles car sinon ce dernier permettrait l'existence de l'ensemble formé des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes. Or, l'existence de cet ensemble est le paradoxe de Russel qui a nécessité une refonte totale des théories logiques soutenant les mathématiques au début du XX siècle.

Démonstration. Procédons par l'absurde. On suppose qu'il existe une bijection $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$. On définit alors A comme l'ensemble des $x \in \mathbb{N}$ tels que $x \notin f(\{x\})$. Autrement dit,

$$A := \{x \in \mathbb{N} \mid x \notin f(\{x\})\}.$$

Par construction, A est un élément de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$. Puisque f est bijective, A admet un antécédent $a \in \mathbb{N}$. On arrive alors à une contradiction en raison de la définition de A :

- Si $a \notin f(\{a\}) = A$, alors par définition de A , $a \in A = f(\{a\})$;
- Si $a \in f(\{a\}) = A$, alors par définition de A , $a \notin A = f(\{a\})$.

□

3 Relations

Dans ce chapitre, nous allons étudier deux types de relations particulières, les relations d'équivalence et les relations d'ordre.

Rappelons la définition générale suivante

Définition 3.1 (Relation). *Soit E et F , une relation $\mathcal{R}$ est un sous-ensemble de $E \times F$. Si $(x, y) \in \mathcal{R}$, on note $x\mathcal{R}y$.*

Dans le chapitre précédent, nous avons considéré des relations particulières : les applications pour lesquelles un élément $x \in E$ donné était en relation avec un unique élément $y \in F$. **Ce n'est maintenant plus le cas !** Ainsi, un élément x sera en relation avec *a priori* plusieurs éléments de F .

Ceci permet par exemple pour le cas des relations d'équivalence de regrouper les éléments de E en "paquets d'éléments" qui partagent des propriétés communes. Ou encore pour le cas des relations d'ordre de donner une règle de comparaison entre les éléments.

3.1 Relations d'équivalence

3.1.1 Définitions

On commence par donner la définition suivante :

Définition 3.2. Soit E un ensemble et une relation $\mathcal{R}$ sur E (c'est-à-dire un sous-ensemble de E^2). On dit que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence si $\mathcal{R}$ vérifient les propriétés suivantes :

- $\mathcal{R}$ est réflexive. C'est-à-dire pour tout $x \in E$ on a $x\mathcal{R}x$.
- $\mathcal{R}$ est symétrique. C'est-à-dire que pour tout $x, y \in E$ tels que $x\mathcal{R}y$ on a $y\mathcal{R}x$.

$$\forall (x, y) \in E^2 \quad x\mathcal{R}y \implies y\mathcal{R}x.$$

- $\mathcal{R}$ est transitive. C'est-à-dire que pour tout $x, y, z \in E$ tels que $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}z$ on a $x\mathcal{R}z$.

$$\forall (x, y, z) \in E^3 \quad x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z \implies x\mathcal{R}z.$$

La propriété de *réflexivité* veut dire qu'un élément est toujours en relation avec lui-même. La *symétrie* veut dire que si l'on a deux éléments x et y tels que x est en relation avec y , alors y est forcément en relation avec x . Enfin, la *transitivité* signifie que si l'on a un élément x qui est en relation avec un élément y qui est lui-même en relation avec un élément z on peut en déduire directement que x est en relation avec z .

Pour se rappeler de ces trois propriétés, on peut par exemple penser aux propriétés que l'on impose à l'égalité de deux nombres réels. En effet, pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a toujours $x = x$. Si on a $x = y$, alors $y = x$. Et enfin, si $x, y, z \in \mathbb{R}$ sont tels que $x = y$ et $y = z$, alors on a $x = z$.

On donne les exemples suivants :

- Si $E = \mathbb{Z}$, la relation $\ll \mathcal{R}$ définie par $x\mathcal{R}y$ si et seulement si $x - y \in 2\mathbb{Z}$ est une relation d'équivalence ;
- Si $E = \mathbb{R}^2$ la relation $\ll \mathcal{R}$ définie par $(x, y)\mathcal{R}(x', y')$ si et seulement si $x - y = x' - y'$ est une relation d'équivalence ;
- Si $E = \mathbb{R}$ la relation $\mathcal{R}$ définie par $\ll x\mathcal{R}y$ si et seulement si $x \leq y$ est n'est pas une relation d'équivalence.

Démontrons, à titre de préambule au TD, que la première relation ci-dessus est une relation d'équivalence. On rappelle que $2\mathbb{Z} := \{n = 2p \mid p \in \mathbb{Z}\}$. Il s'agit de vérifier que $\mathcal{R}$ vérifie les trois propriétés de la définition 3.2.

- $\mathcal{R}$ réflexive ? Soit $n \in \mathbb{Z}$. On se demande s'il est vrai que $n\mathcal{R}n$. Or :

$$n\mathcal{R}n \iff n - n \in \mathbb{Z} \iff 0 \in 2\mathbb{Z}.$$

C'est clairement vrai car $0 = 2 \times 0 \in 2\mathbb{Z}$. Donc $\mathcal{R}$ est réflexive.

- $\mathcal{R}$ symétrique ? Soit $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$ tels que $m\mathcal{R}n$. Est-il vrai que $n\mathcal{R}m$? Puisque $m\mathcal{R}n$ on a $m - n \in 2\mathbb{Z}$ donc $m - n = 2p$ avec $p \in \mathbb{Z}$. Donc $n - m = -(m - n) = -2p = 2p'$ avec $p' = -p \in \mathbb{Z}$ donc $n\mathcal{R}m$.
- $\mathcal{R}$ transitive ? Soit $(m, n, p) \in \mathbb{Z}^3$ tels que $m\mathcal{R}n$ et $n\mathcal{R}p$ on veut montrer que $m\mathcal{R}p$. Comme $m\mathcal{R}n$, il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que $m - n = 2q$. Comme $n\mathcal{R}p$, il existe $q' \in \mathbb{Z}$ tel que $n - p = 2q'$. Donc $m - p = (m - n) + (n - p) = 2(q + q') = 2q''$ avec $q'' = q + q' \in \mathbb{Z}$. On a donc $m\mathcal{R}p$ donc la relation $\mathcal{R}$ est transitive.

Le fait que le second exemple défini bien une relation d'équivalence est laissé à titre d'exercice.

Enfin, le troisième exemple ne donne clairement pas une relation d'équivalence. En effet, la relation est réflexive et transitive mais elle n'est pas symétrique. On verra dans la suite de ce chapitre qu'il s'agit en fait d'une relation d'ordre.

Définition 3.3 (Classe d'équivalence). *Soit E un ensemble et $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E , la classe d'équivalence de x , notée $\mathcal{C}(x)$, est l'ensemble des $y \in E$ en relation avec x :*

$$\mathcal{C}(x) := \{y \in E \text{ tels que } x\mathcal{R}y\}.$$

Puisque $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence, elle est en particulier réflexive. Donc, pour tout $x \in E$ on a $x \in \mathcal{C}(x)$. En particulier $\mathcal{C}(x) \neq \emptyset$.

L'intérêt des classes d'équivalence est qu'elles permettent de décomposer l'ensemble E en différents ensembles deux à deux disjoints dont les éléments sont jugés équivalents pour la relation $\mathcal{R}$. Plus précisément, on a la propriété suivante

Proposition 3.1. *Soit E un ensemble et $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence. Alors les $\mathcal{C}(x)$, $x \in E$ forment une **partition** de E . Autrement dit les ensembles $\mathcal{C}(x)$, $x \in E$ vérifient les trois propriétés suivantes*

- $\forall x \in E, \mathcal{C}(x) \neq \emptyset$;
- Les $\{\mathcal{C}(x)\}_{x \in E}$ sont deux à deux disjoints. C'est-à-dire soit $x, y \in E$ tels que $\mathcal{C}(x) \neq \mathcal{C}(y)$, alors $\mathcal{C}(x) \cap \mathcal{C}(y) = \emptyset$;
- Les $\{\mathcal{C}(x)\}_{x \in E}$ forment un recouvrement de E . C'est-à-dire pour tout $y \in E$, il existe $x \in E$ tel que $y \in \mathcal{C}(x)$.

Démonstration. On a déjà justifié que pour tout $x \in E$ on a $\mathcal{C}(x) \neq \emptyset$. De plus, les $\{\mathcal{C}(x)\}_{x \in E}$ forment clairement un recouvrement de E car pour tout $y \in E$ on a $y \in \mathcal{C}(y)$.

Montrons enfin que les classes d'équivalences sont deux à deux disjointes. Soit $x, y \in E$ tels que $\mathcal{C}(x) \neq \mathcal{C}(y)$. Montrons que $\mathcal{C}(x) \cap \mathcal{C}(y) = \emptyset$. Par contraposée, on montre que si $\mathcal{C}(x) \cap \mathcal{C}(y) \neq \emptyset$ alors $\mathcal{C}(x) = \mathcal{C}(y)$. Soit $z \in \mathcal{C}(x) \cap \mathcal{C}(y)$. On a $x\mathcal{R}z$ et $y\mathcal{R}z$. Par symétrie de $\mathcal{R}$, on a $x\mathcal{R}z$ et $z\mathcal{R}y$ donc $x\mathcal{R}y$. On en déduit facilement que $\mathcal{C}(x) = \mathcal{C}(y)$. En effet, on peut le montrer par double inclusion. Soit $t \in \mathcal{C}(x)$, on veut montrer que $t \in \mathcal{C}(y)$. On a $x\mathcal{R}t$ et $y\mathcal{R}x$. Donc par transitivité $y\mathcal{R}t$, c'est-à-dire $t \in \mathcal{C}(y)$. La seconde inclusion se démontre de la même façon. $\square$

On définit donc

Définition 3.4 (Ensemble quotient). *Soit E un ensemble et $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E . On appelle **ensemble quotient** de E par $\mathcal{R}$, noté $E/\mathcal{R}$, comme l'ensemble des classes d'équivalence des éléments de E .*

3.1.2 L'exemple des classes de congruence.

Dans ce paragraphe, on donne l'exemple suivant que vous avez déjà rencontré en arithmétique au lycée et que vous serez amené à considérer souvent dans vos études futurs.

Définition 3.5 (Classe de congruence). Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On dit que deux entiers relatifs a et b **sont congrus modulo n** si n divise $a - b$. On note alors $a \equiv b [n]$.

On a alors la proposition suivante :

Proposition 3.2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ la relation de congruence modulo n est une relation d'équivalence. Soit $k \in \mathbb{Z}$, la classe d'équivalence de k est l'ensemble $k + n\mathbb{Z} := \{k + n\ell \text{ avec } \ell \in \mathbb{Z}\}$.

Démonstration. La démonstration que la relation de congruence modulo n est une relation d'équivalence, suit exactement les mêmes arguments que ceux décrits pour montrer que la relation $\mathcal{R}$ définie par $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x - y \in 2\mathbb{Z}$ est une relation d'équivalence. Cette preuve est donc laissée à titre d'exercice.

Il reste à vérifier l'expression de la classe d'équivalence d'un élément $x \in \mathbb{Z}$. Par définition

$$\begin{aligned}\mathcal{C}(k) &:= \{p \in \mathbb{Z} \text{ tels que } k \equiv p [n]\} \\ &= \{p \in \mathbb{Z} \text{ tels que } k - p = \ell n \text{ avec } \ell \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{p \in \mathbb{Z} \text{ tels que } p = k - \ell n \text{ avec } \ell \in \mathbb{Z}\} \\ &= k + n\mathbb{Z}.\end{aligned}$$

Ce qui termine la démonstration. □

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \mathbb{Z}$, il est d'usage de noter $\bar{k} := k + n\mathbb{Z}$. L'ensemble quotient $\mathbb{Z}$ par la relation d'équivalence congrus modulo n est traditionnellement noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. On remarque ensuite que $\bar{n} := n + n\mathbb{Z} = n\mathbb{Z} = \bar{0}$, $\overline{n+1} := (n+1) + n\mathbb{Z} = 1 + n\mathbb{Z} = \bar{1}, \dots$ Donc, on déduit que l'ensemble quotient $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ contient n éléments. Plus précisément

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\},$$

ainsi l'ensemble quotient est composé des ensembles $\bar{r}$ où les valeurs de r sont les valeurs possibles du reste de la division euclidienne par n .

3.2 Relation d'ordre

3.2.1 Définitions

On commence par donner la définition suivante :

Définition 3.6. Soit E un ensemble une relation $\mathcal{R}$ sur E . On dit que $\mathcal{R}$ est une relation d'ordre si $\mathcal{R}$ vérifient les propriétés suivantes :

- $\mathcal{R}$ est réflexive. C'est-à-dire pour tout $x \in E$ on a $x\mathcal{R}x$.
- $\mathcal{R}$ est **antisymétrique**. C'est-à-dire que si $x, y \in E$ sont tels que $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}x$, alors on a $x = y$.

$$\forall (x, y) \in E^2, (x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}x) \implies x = y.$$

- $\mathcal{R}$ est transitive. C'est-à-dire que pour tout $x, y, z \in E$ tels que $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}z$, on a $x\mathcal{R}z$. Autrement dit :

$$\forall (x, y, z) \in E^3, (x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z) \implies x\mathcal{R}z.$$

Pour se rappeler des propriétés d'une relation d'ordre, il suffit de se rappeler des propriétés que l'on impose sur le symbole $\leq$. En effet, $x \leq x$ est toujours vrai. Si $x \leq y$ et $y \leq z$, alors $x \leq z$. Enfin, si on a $x \leq y$ et $y \leq x$, alors nécessairement $x = y$.

On donne quelques exemples :

- Si $E = \mathbb{R}$ la relation définie par « $x\mathbb{R}y$ si et seulement si $x - y \leq 0$ » est une relation d'ordre ;
- Si $E = \mathbb{N}$ et la relation définie par « x si et seulement si $x|y$ ou $x|y$ » désigne x divise y , c'est-à-dire il existe $z \in \mathbb{N}$ tel que $y = nx$, est une relation d'ordre ;
- Soit A un ensemble $E = \mathcal{P}(A)$. Alors, la relation sur $\mathcal{P}(A)$ définie par « $X\mathcal{R}Y$ si et seulement si $X \subseteq Y$ » est une relation d'ordre ;
- Si $E = \mathbb{R}$, la relation définie par « $x\mathcal{R}y$ si et seulement si $x < y$ » n'est *pas* une relation d'ordre car elle n'est pas antisymétrique.

En préambule au TD, montrons que la seconde relation est effectivement une relation d'ordre. Il s'agit de vérifier que $\mathcal{R}$ est réflexive, antisymétrique et transitive.

Réflexivité : Soit $n \in \mathbb{N}$, on a $n = 1 \times n$ donc $n|n$ par conséquent $n\mathcal{R}n$.

Antisymétrie : Soit $m, n \in \mathbb{N}$, tels que $m\mathcal{R}n$ et $n\mathcal{R}m$ il s'agit de montrer que $m = n$.

Puisque $m\mathcal{R}n$, il existe $q \in \mathbb{N}$ tel que $m = qn$. Puisque $n\mathcal{R}m$, il existe $q' \in \mathbb{N}$ tel que $n = q'm$. Par conséquent $n = qq'n$. Si $n = 0$, alors $m = q \times 0 = 0 = n$. Si $n \neq 0$, on a alors $qq' = 1$ donc $q = q' = 1$ car $q, q' \in \mathbb{N}$ et donc $m = 1 \times n = n$.

Transitivité : Soit $m, n, p \in \mathbb{N}$ tels que $m\mathcal{R}n$ et $n\mathcal{R}p$ on veut montrer que $m\mathcal{R}p$ autrement dit que $m|p$. On a $m\mathcal{R}n$ donc il existe $q \in \mathbb{N}$ tel que $n = qm$ et $n\mathcal{R}p$ donc il existe $q' \in \mathbb{N}$ tel que $p = q'n$. On en déduit que $p = qq'm$ donc $m\mathcal{R}p$.

Une relation d'ordre donne un moyen de *comparer* certains éléments d'un ensemble. Toutefois telle qu'on l'a introduite dans la définition 3.6, il se peut qu'une relation d'ordre ne permette pas de comparer tous les couples d'éléments possibles (ce qui était le cas pour la relation d'ordre $\leq$ que vous manipulez depuis l'école car on a toujours $x \leq y$ ou $y \leq x$).

En effet, prenons le troisième exemple pour $E = \mathbb{N}$ et posons $X = \{1\}$ et $Y = \{2\}$. Alors bien que la relation d'inclusion soit une relation d'ordre (le vérifier à titre d'exercice) on a

$$X \not\subseteq Y \text{ et } Y \not\subseteq X,$$

ainsi les éléments X et Y ne peuvent pas être comparé par $\subseteq$.

Cette remarque motive donc la définition suivante

Définition 3.7 (Ordre total). Soit E un ensemble et $\preceq$ une relation d'ordre sur E on dit que l'ordre $\preceq$ est total (resp. partiel) si pour tout $x, y \in E$ on a $x \preceq y$ ou $y \preceq x$ (resp. il existe $x, y \in E$ tel que l'on n'ait ni $x \preceq y$ ni $y \preceq x$.)

Lorsque l'ordre $\preceq$ est total (resp. partiel) on dit que l'ensemble $(E, \preceq)$ est totalement (resp. partiellement) ordonné.

Plus généralement, si $\preceq$ est une relation d'ordre on dit que l'ensemble $(E, \preceq)$ est ordonné.

3.2.2 Majorants, minorants, borne supérieure et borne inférieure

Soit $(E, \preceq)$ un ensemble ordonné. On va dans ce qui suit s'intéresser aux notions de plus grand élément, de plus petit élément de E . On verra que parfois ces notions (pourtant de prime abord intuitive) nécessitent l'introduction d'outils mathématiques spécifiques les bornes supérieures et inférieures.

On commence par définir la notion de majorant et de minorant. Un majorant (resp. minorant) du latin *major* (resp. *minor*) signifie littéralement « le plus grand » (resp. petit). Ainsi un majorant d'un ensemble sera plus grand que tous les éléments de l'ensemble. Plus précisément

Définition 3.8 (Minorant, majorant). *Soit $(E, \preceq)$ un ensemble ordonné et $A \subseteq E$ on dit que*

- *$M \in E$ est un majorant de A si M est plus grand (au sens de $\preceq$) que tout élément de A . Plus précisément,*

$$\forall x \in A, x \preceq M;$$

- *$m \in E$ est un minorant de A si m est plus petit que tout élément de A . Plus précisément,*

$$\forall x \in A, m \preceq x;$$

- *Le sous-ensemble A est **majoré** (resp. **minoré**) si A admet un majorant (resp. minorant);*
- *Le sous-ensemble A est **borné** s'il est majoré et minoré.*

On illustre cette définition avec les exemples suivants :

- $\mathbb{N}$ est minoré par 0 mais n'est pas majoré (pour l'ordre usuel);
- L'intervalle $[-1, 1] \subseteq \mathbb{R}$ est minoré par -1 et majoré par 1 c'est donc une partie bornée (pour l'ordre usuel);
- Soit A un ensemble alors $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ est majoré par A et minoré par $\emptyset$.

Notons qu'a priori un majorant ou un minorant n'est pas unique. En effet, si on considère, l'ordre usuel sur $\mathbb{R}$, alors $[-1, 1]$ est majoré par 1 par 2, 3, π ... Ceci motive la définition suivante

Définition 3.9 (Maximum, minimum). *Soit $(E, \preceq)$ un ensemble totalement ordonné un $A \subseteq E$ on dit que*

- *M est le **maximum** (ou plus grand élément) de A si M est un majorant de A et si $M \in A$. On note alors $M = \max_{x \in A} x$;*
- *m est le **minimum** (ou plus petit élément) de A si m est un minorant de A et si $m \in A$. On note alors $m = \min_{x \in A} x$.*

Notons au passage que le minimum et le maximum sont forcément *uniques*. En effet, supposons par l'absurde que A admet deux maximum distincts M et M' . On a alors $M' \preceq M$ car M est un majorant de A et $M' \in A$ et $M \preceq M'$ car M' est un majorant de A et $M \in A$. Donc, puisque $\preceq$ est une relation d'ordre, par antisymétrie, on en déduit que $M = M'$.

Donnons quelques exemples :

- 0 est le minimum de $\mathbb{N}$ (pour l'ordre usuel) ;
- -1 et 1 sont respectivement le maximum et le minimum de $[-1, 1]$;
- $A = [0, 1[$ admet 0 comme minimum mais n'a pas de maximum car $1 \notin A$;
- Soit E un ensemble $(\mathcal{P}(E), \subseteq)$ admet pour minimum $\emptyset$ et pour maximum E .

Le troisième exemple ci-dessus, c'est-à-dire l'intervalle semi-ouvert $A = [0, 1[$ nous pousse à introduire la notion de borne supérieure qui comme son nom l'indique (dans le cas d'un intervalle) coïncide avec la borne de droite.

Définition 3.10 (Borne supérieure, borne inférieure). *Soit $(E, \preceq)$ un ensemble totalement ordonné et $A \subseteq E$ si*

- *l'ensemble des majorants de A admet un minimum on l'appelle borne supérieure de A et on le note $\sup_{x \in A} x$;*
- *l'ensemble des minorants admet un minimum on l'appelle borne inférieure de A et on le note $\inf_{x \in A} x$.*

On note d'abord que définis comme un minimum et un maximum, la borne supérieure et la borne inférieure sont nécessairement uniques.

Si l'on reprend l'exemple $A = [0, 1[$ l'ensemble de ses majorants est $[1, \infty[$ dont le minimum est 1 qui est par conséquent la borne supérieure de A .

Proposition 3.3. *Soit $(E, \preceq)$ un ensemble totalement ordonné et $A \subseteq E$ on a les implications suivantes*

- *Si A admet un maximum $M = \max_{x \in A} x$ alors $M = \sup_{x \in A} x$;*
- *Si A admet un minimum $m = \min_{x \in A} x$ alors $m = \inf_{x \in A} x$.*

Démonstration. On démontre ici seulement la première propriété. Il s'agit de montrer que $M = \sup_{x \in A} x$. Par définition on sait que $\sup_{x \in A} x$ est un majorant de A puisque M est le maximum on a donc $M \preceq \sup_{x \in A} x$.

Maintenant M est un majorant de A et par définition $\sup_{x \in A} x$ est le plus petit des majorants de A donc $\sup_{x \in A} x \preceq M$.

Puisque $\preceq$ est une relation d'ordre elle est antisymétrique d'où le résultat. $\square$

On signale toutefois qu'il existe des ensembles qui n'admettent pas de borne supérieure ou de borne inférieure. C'est clairement le cas des parties non majorées ou non minorées. Toutefois ceci peut aussi se produire pour des ensembles bornés. En effet, si l'on considère $A := \{x \in \mathbb{Q} \mid x < \sqrt{2}\}$ comme un sous-ensemble de $(\mathbb{Q}, \leq)$, alors l'ensemble de ses majorants est $\{x \in \mathbb{Q} \mid x \geq \sqrt{2}\}$ qui n'admet pas de plus petit élément.

En effet, soit a un majorant de A dans $\mathbb{Q}$. On va construire un majorant b tel que $b < a$ ce qui montre bien que A n'a pas de plus petit élément. Clairement $a > 1 > 0$ donc on peut poser $b = \frac{a}{2} + \frac{1}{a} = \frac{a^2 + 2}{2a}$. Quelques calculs montrent alors que

$$b^2 - 2 = \frac{a^4 - 8a^2 + 4a^2 + 4}{4a^2} = \left(\frac{a^2 - 2}{2a} \right)^2 \geq 0.$$

Donc clairement $b \geq \sqrt{2}$ est un majorant de A . De plus :

$$a - b = \frac{a}{2} - \frac{1}{a}.$$

Puis, comme $a \in A$, $a > \sqrt{2}$, d'où $\frac{a}{2} > \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ et $\frac{1}{a} < \frac{1}{\sqrt{2}}$. Par conséquent, $a > b$ et $b \in A$. Ainsi, b est un plus petit majorant que a .

La démonstration du fait que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ remonte à l'antiquité et est donc un résultat dont un étudiant de licence doit connaître la démonstration.

Par l'absurde, on suppose qu'il existe $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tels que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$. Sans perte de généralité, on peut supposer que les entiers p et q sont premiers entre eux (pas de diviseur commun, autrement dit la fraction $\frac{p}{q}$ est réduite). On a alors en élevant l'égalité précédente au carré $2q^2 = p^2$. Ainsi, p^2 est divisible par 2. On peut montrer que p^2 paire implique p paire (prendre par exemple la contraposée). Donc $p = 2p'$. Par conséquent, $2q^2 = 4(p')^2$. Donc $q^2 = 2(p')^2$ ce qui implique que q est paire. On obtient donc que les entiers p et q ne sont pas premiers entre eux.

Toutefois le résultat précédent n'est plus vrai si l'on remplace l'ensemble $\mathbb{Q}$ par l'ensemble $\mathbb{R}$ car alors l'ensemble des majorants devient $[\sqrt{2}, \infty[$ qui admet $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ comme minimum.

Ceci est une conséquence de la construction de l'ensemble $\mathbb{R}$